2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

$$B=\{x \mid x>0,$$

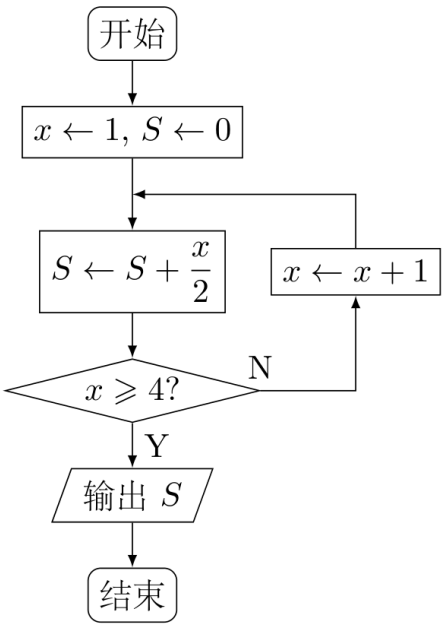
1. 已知集合 $A=\{-1,0,1,6\}$，$x \in \mathbb{R}\}$ ，则 $A \cap B=$_____{}.

$\{1,6\}$

2. 已知复数 $(a+2i)(1+i)$ 的实部为 0，其中 i 为虚数单位，则实数 a 的值是_____{}.

2

3. 下图是一个算法流程图，则输出的 S 的值是_____{}.



5

4. 函数 $y=\sqrt{7+6x-x^2}$ 的定义域是_____{}.

$[-1,7]$

5. 已知一组数据 6，7，8，8，9，10，则该组数据的方差是_____{}.

$\frac{5}{3}$

6. 从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务，则选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是_____{}.

$\frac{7}{10}$

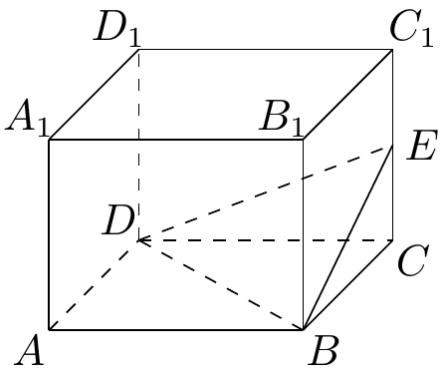
7. 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）经过点 $(3,4)$，则该双曲线的渐近线方程是_____{}.

$y=pmsqrt(2)x$

8. 已知数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）是等差数列，S_n 是其前 n 项和，若 $a_2a_5+a_8=0$，$S_9=27$，则 S_8 的值是_____{}.

16

9. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积是 120，E 为 $\mathbb{C}_1$ 的中点，则三棱锥 $E-BCD$ 的体积是_____{}.



10

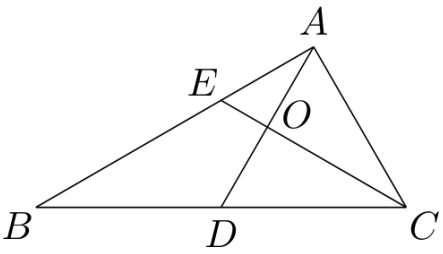
10. 在平面直角坐标系 xOy 中，P 是曲线 $y=x+\frac{4}{x}$（$x>0$）上的一个动点，则点 P 到直线 $x+y=0$ 的距离的最小值是_____{}.

4

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 在曲线 $y=\ln x$ 上，且该曲线在点 A 处的切线经过点 $(-e,-1)$（e 为自然对数的底数），则点 A 的坐标是_____{}.

$(e,1)$

12. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 的中点，E 在边 AB 上，$BE=2EA$，AD 与 CE 交于点 O. 若 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=6\overrightarrow{AO}cdotarrow(EC)$，则 $\frac{AB}{AC}$ 的值是_____{}.



$\sqrt{3}$

13. 已知 $\frac{\tan\alpha}{\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}=-\frac{2}{3}$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值是_____{}.

$\frac{\sqrt{2}}{10}$

14. 设 $f(x)$，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的两个周期函数，$f(x)$ 的周期为 4，$g(x)$ 的周期为 2，且 $f(x)$ 是奇函数. 当 $x\in(0,2]$ 时，$f(x)=\sqrt{1-(x-1)^2}$，$g(x)=begin\{cases\}k(x+2),0<x\le1,\backslash-\frac{1}{2},1<x\le2,end\{cases\}$ 其中 $k>0$. 若在区间 $(0,9]$ 上，关于 x 的方程 $f(x)=g(x)$ 有 8 个不同的实数根，则 k 的取值范围是_____{}.

$\left[\frac{1}{3},\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c.

1. (1) 若 $a=3c$，$b=\sqrt{2}$，$\cos B=\frac{2}{3}$，求 c 的值；
2. (2) 若 $\frac{\sin A}{a}=\frac{\cos B}{2b}$，求 $\sin\left(B+\frac{\pi}{2}\right)$ 的值.

【解析】

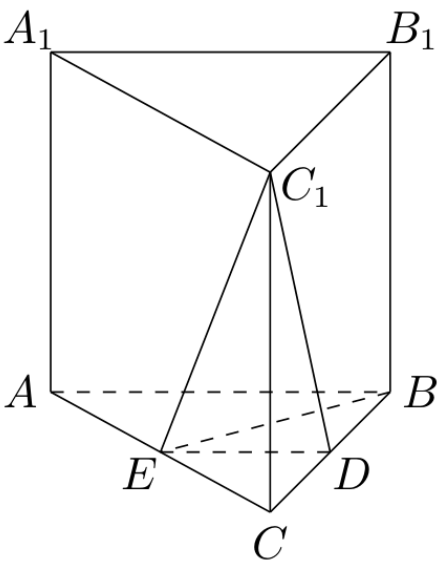
1. (1) 由余弦定理得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 将 $a=3c$，$b=\sqrt{2}$，$\cos B=\frac{2}{3}$ 代入，得 $2=9c^2+c^2-2\cdot 3c\cdot c\cdot\frac{2}{3}=6c^2$，所以 $c^2=\frac{1}{3}$. 因为 $c>0$，所以 $c=\frac{\sqrt{3}}{3}$.
2. (2) 由正弦定理得 $\frac{\sin A}{a}=\frac{\sin B}{b}$. 结合已知 $\frac{\sin A}{a}=\frac{\cos B}{2b}$，得 $\frac{\sin B}{b}=\frac{\cos B}{2b}$，即 $2\sin B=\cos B$，所以 $\tan B=\frac{1}{2}$. 因为 B 为三角形的内角且 $\tan B>0$，所以 B 为锐角，从而 $\cos B=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 B}}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因此 $\sin\left(B+\frac{\pi}{2}\right)=\cos B=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

16. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别为 BC，AC 的中点，$AB=BC$.

求证：

1. (1) $A_1B_1\parallel$ 平面 DEC_1；
2. (2) $BE\perp C_1E$.

begin{center}



end{center}

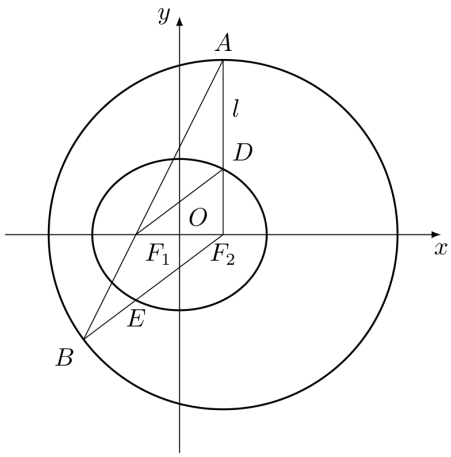
【解析】

1. (1) 因为 D，E 分别为 BC，AC 的中点，所以 $DE\parallel AB$. 在直三棱柱中 $A_1B_1\parallel AB$，所以 $A_1B_1\parallel DE$. 又 $DE\subset$ 平面 DEC_1，$A_1B_1\neg\subset$ 平面 DEC_1，所以 $A_1B_1\parallel$ 平面 DEC_1.
2. (2) 因为 $AB=BC$，E 为 AC 的中点，所以 $BE\perp AC$. 在直三棱柱中 $C_1C\perp$ 平面 ABC，而 $BE\subset$ 平面 ABC，所以 $C_1C\perp BE$. 又 AC，$C_1C\subset$ 平面 ACC_1A_1，且 $AC\cap C_1C=C$，所以 $BE\perp$ 平面 ACC_1A_1. 因为 $C_1E\subset$ 平面 ACC_1A_1，所以 $BE\perp C_1E$.

17. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$. 过 F_2 作 x 轴的垂线 l，在 x 轴的上方，l 与圆 F_2：$(x-1)^2+y^2=4a^2$ 交于点 A，与椭圆 C 交于点 D. 连结 AF_1 并延长交圆 F_2 于点 B，连结 BF_2 交椭圆 C 于点 E，连结 DF_1. 已知 $DF_1=\frac{5}{2}$.

1. (1) 求椭圆 C 的标准方程；

2. (2) 求点 E 的坐标.

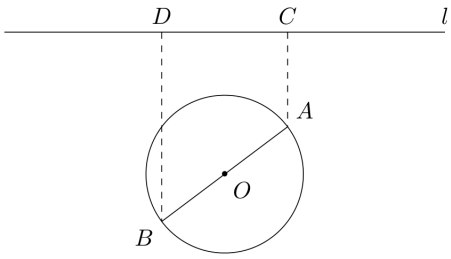


【解析】

1. (1) 由焦点 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$ 得 $c=1$，所以 $a^2-b^2=1$. 直线 l 的方程为 $x=1$，将其代入椭圆方程得 $y^2=b^2\left(1-\frac{1}{a^2}\right)=\frac{b^4}{a^2}$，故 x 轴上方的点 D 的坐标为 $\left(1,\frac{b^2}{a}\right)$. 于是 $DF_1^2=2^2+\left(\frac{b^2}{a}\right)^2=4+\frac{b^4}{a^2}=\frac{25}{4}$，即 $\frac{b^4}{a^2}=\frac{9}{4}$. 结合 $a^2=b^2+1$，得 $4b^4=9b^2+9$，即 $4b^4-9b^2-9=0$，解得 $b^2=3$. 从而 $a^2=4$，所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.
2. (2) 由 (1) 知圆 $F_2:(x-1)^2+y^2=16$. 在 $x=1$ 上取 x 轴上方的点得 $A(1,4)$. 直线 AF_1 过 $A(1,4)$，$F_1(-1,0)$，斜率为 2，方程为 $y=2(x+1)$. 代入圆的方程得 $(x-1)^2+4(x+1)^2=16$，即 $5x^2+6x-11=0$，解得 $x=1$ (点 A) 或 $x=-\frac{11}{5}$，所以 $B\left(-\frac{11}{5},-\frac{12}{5}\right)$. 直线 BF_2 的斜率为 $\frac{0-\left(-\frac{12}{5}\right)}{1-\left(-\frac{11}{5}\right)}=\frac{3}{4}$，方程为 $y=\frac{3}{4}(x-1)$. 代入椭圆方程得 $\frac{x^2}{4}+\frac{3}{16}(x-1)^2=1$，即 $7x^2-6x-13=0$，解得 $x=-1$ 或 $x=\frac{13}{7}$. 结合图形取 $x=-1$，得 $y=-\frac{3}{2}$，所以点 E 的坐标为 $\left(-1,-\frac{3}{2}\right)$.

18. 如图，一个湖的边界是圆心为 O 的圆，湖的一侧有一条直线型公路 l，湖上有桥 AB（AB 是圆 O 的直径）. 规划在公路 l 上选两个点 P，Q，并修建两段直线型道路 PB，QA. 规划要求：线段 PB，QA 上的所有点到点 O 的距离均不小于圆 O 的半径. 已知点 A，B 到直线 l 的距离分别为 AC 和 BD（C，D 为垂足），测得 $AB=10$，$AC=6$，$BD=12$（单位：百米）.

1. (1) 若道路 PB 与桥 AB 垂直，求道路 PB 的长；
2. (2) 在规划要求下，P 和 Q 中能否有一个点选在 D 处？并说明理由；
3. (3) 对规划要求下，若道路 PB 和 QA 的长度均为 d（单位：百米），求当 d 最小时，P，Q 两点间的距离.



【解析】

1. (1) 以直线 l 为 x 轴，过 C 作 l 的垂线为 y 轴建立平面直角坐标系，则 $C(0,0)$，$A(0,6)$. 因为 A，B 到 l 的距离分别为 6，12，所以 A，B 的竖直距离为 6. 又 $AB=10$，故 C，D 两点的水平距离为 $\sqrt{10^2-6^2}=8$，从而 $D(8,0)$，$B(8,12)$. 设 $P(x,0)$. 由 $PB\perp AB$ 得 $\overrightarrow{PB}cdotarrow(AB)=0$，即 $8(8-x)+6\times12=0$，解得 $x=17$，所以 $P(17,0)$，道路 $PB=\sqrt{(17-8)^2+12^2}=15$ 百米.
2. (2) 圆 O 的圆心为 AB 的中点，即 $O(4,9)$，半径 $r=\frac{AB}{2}=5$. 若 P 选在 D 处，则线段 PB 即 DB. 直线 DB 的方程为 $x=8$，圆心 O 到它的距离为 $4<5$，且垂足 $(8,9)$ 在线段 DB 上，所以线段 PB 上存在到点 O 的距离小于半径的点，不合规划要求. 若 Q 选在 D 处，则线段 QA 即 DA. 直线 DA 的方程为 $3x+4y-24=0$，圆心 O 到它的距离为 $\frac{|3\times4+4\times9-24|}{5}=\frac{24}{5}<5$，同理不合规划要求. 故 P，Q 均不能选在 D 处.
3. (3) 当 $\overrightarrow{PB}cdotarrow(OB)\geq0$ 时，线段 PB 上离圆心 O 最近的点为 B，此时线段 PB 上的点到 O 的距离均不小于半径. 由 $\overrightarrow{OB}=(4,3)$，$\overrightarrow{PB}=(8-x,12)$，得 $4(8-x)+36\geq0$，解得 $x\geq17$. 同理，对 $Q(q,0)$，由 $\overrightarrow{QA}cdotarrow(OA)\geq0$，即 $-4q+18\geq0$，得 $q\leq\frac{9}{2}$. 于是 $PB=\sqrt{(x-8)^2+144}\geq15$，$QA=\sqrt{q^2+36}$. 因为 $PB=QA=d$，所以 $d\geq15$. 当 $d=15$ 时，$x=17$，由 $q^2+36=225$ 解得 $q=+-3\sqrt{21}$，结合 $q\leq\frac{9}{2}$ 取 $q=-3\sqrt{21}$. 此时 $P(17,0)$，$Q\left(-3\sqrt{21},0\right)$ 满足规划要求，故 d 的最小值为 15. 所以当 d 最小时，P，Q 两点间的距离为 $PQ=17+3\sqrt{21}$ 百米.

19. 设函数 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$，a，b，$c\in\mathbb{R}$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

1. (1) 若 $a=b=c$，$f(4)=8$，求 a 的值；
2. (2) 若 $a\neq b$，$b=c$，且 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的零点均在集合 $\{-3,1,3\}$ 中，求 $f(x)$ 的极小值；
3. (3) 若 $a=0$，$0<b\leq1$，$c=1$，且 $f(x)$ 的极大值为 M，求证：$M\leq\frac{4}{27}$.

【解析】

1. (1) 因为 $a=b=c$，所以 $f(x)=(x-a)^3$. 由 $f(4)=8$ 得 $(4-a)^3=8$，所以 $4-a=2$，即 $a=2$.
2. (2) 由 $b=c$ 可设 $b=c=s$，$a=t$，其中 $s\neq t$，则 $f(x)=(x-t)(x-s)^2$，$f'(x)=(x-s)(3x-s-2t)$. $f(x)$ 的零点为 t，s，$f'(x)$ 的零点为 s，$\frac{s+2t}{3}$. 由题意 t，s，$\frac{s+2t}{3}\in\{-3,1,3\}$. 逐一检验 s，t 取自 $\{-3,1,3\}$ 且 $s\neq t$ 的情形，只有 $s=-3$，$t=3$ 使 $\frac{s+2t}{3}=1\in\{-3,1,3\}$（其余情形分别得 $-\frac{1}{3}$，$-\frac{5}{3}$，$\frac{7}{3}$，-1，$\frac{5}{3}$，均不合）. 所以 $f(x)=(x-3)(x+3)^2$，$f'(x)=3(x+3)(x-1)$. 当 $x\leftarrow3$ 时 $f'(x)>0$，当 $-3<x<1$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值 $f(1)=(1-3)(1+3)^2=-32$.
3. (3) 当 $a=0$，$c=1$ 时，$f(x)=x(x-b)(x-1)$，其中 $0<b\leq1$. $f'(x)=3x^2-2(b+1)x+b$，由 $f'(0)=b>0$，$f'(b)=b(b-1)\leq0$ 知 $f(x)$ 的极大值点 $x_0\in(0,b)$（$b=1$ 时极大值点为 $\frac{1}{3}$）. 于是 $M=f(x_0)=x_0(x_0-b)(x_0-1)=x_0(b-x_0)(1-x_0)$. 因为 $0<x_0<b\leq1$，所以 $b-x_0\leq1-x_0$，从而 $M\leq x_0(1-x_0)^2$. 记 $g(x)=x(1-x)^2$，则 $g'(x)=(1-x)(1-3x)$，所以 $g(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{1}{3},1\right)$ 上单调递减，故 $g(x)\leq g\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}\times\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{27}$. 因此 $M\leq\frac{4}{27}$.

20. 定义首项为 1 且公比为正数的等比数列为“M－数列”.

1. (1) 已知等比数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）满足：$a_2a_4=a_5$，$a_3-4a_2+4a_1=0$，求证：数列 $\{a_n\}$ 为“M－数列”；
2. (2) 已知数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$，$\frac{1}{S_n}=\frac{2}{b_n}-\frac{2}{b_{n+1}}$，其中 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

begin{enumerate}

1. (3) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (4) 设 m 为正整数，若存在“M－数列”$\{c_n\}$，对任意正整数 k，当 $k\leq m$ 时，都有 $c_k\leq b_k\leq c_{k+1}$ 成立，求 m 的最大值.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公比为 q. 由 $a_2a_4=a_5$ 得 $a_1^2q^4=a_1q^4$，因为 $q>0$，所以 $a_1=1$. 由 $a_3-4a_2+4a_1=0$ 得 $q^2-4q+4=0$，即 $(q-2)^2=0$，所以 $q=2$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公比为正数 2 的等比数列，即数列 $\{a_n\}$ 为“M—数列”.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 由 $b_1=1$ 得 $S_1=1$. 在 $\frac{1}{S_n}=\frac{2}{b_n}-\frac{2}{b_{n+1}}$ 中取 $n=1$，得 $1=2-\frac{2}{b_2}$，所以 $b_2=2$；取 $n=2$，由 $S_2=b_1+b_2=3$ 得 $\frac{1}{3}=1-\frac{2}{b_3}$，所以 $b_3=3$. 猜想 $b_n=n$，下面用数学归纳法证明. 假设 $S_n=\frac{n(n+1)}{2}$ 且 $b_n=n$，则由已知关系得

$$\frac{2}{b_{n+1}}=\frac{2}{b_n}-\frac{1}{S_n}=\frac{2}{n}-\frac{2}{n(n+1)}=\frac{2(n+1)-2}{n(n+1)}=\frac{2}{n+1}$$

所以 $b_{n+1}=n+1$，且 $S_{n+1}=S_n+b_{n+1}=\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$. 故对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，有 $b_n=n$.

1. (4) 设“M—数列”$\{c_n\}$ 的公比为 q（$q>0$），则 $c_n=q^{n-1}$. 条件 $c_k\le b_k\le c_{k+1}$ 即 $q^{k-1}\le k\le q^k$（$k=1,2,\ldots,m$）. 这等价于 $k^{\frac{1}{k}}\le q\le k^{\frac{1}{(k-1)}}$ 对 $k=2,\ldots,m$ 都成立（$k=1$ 时即 $q\ge1$）. 因为 $k^{\frac{1}{k}}$（$k\ge2$）在 $k=3$ 时取得最大值 $3^{\frac{1}{3}}$，而 $k^{\frac{1}{(k-1)}}$（$k\ge2$）随 k 增大而减小，所以存在满足条件的 q 当且仅当 $3^{\frac{1}{3}}\le m^{\frac{1}{(m-1)}}$. 当 $m=5$ 时，$m^{\frac{1}{(m-1)}}=5^{\frac{1}{4}}$，由 $5^3=125>3^4=81$ 得 $5^{\frac{1}{4}}>3^{\frac{1}{3}}$，故存在 $q\in\left[3^{\frac{1}{3}},5^{\frac{1}{4}}\right]$ 符合条件. 当 $m\ge6$ 时，$m^{\frac{1}{(m-1)}}\le6^{\frac{1}{5}}$，由 $6^3=216<3^5=243$ 得 $6^{\frac{1}{5}}<3^{\frac{1}{3}}$，故不存在满足条件的 q. 所以 m 的最大值为 5.

end{enumerate}

附加题

21. 已知矩阵 $A=begin\{pmatrix\}3&1\\2&2end\{pmatrix\}$.

1. (1) 求 A^2；
2. (2) 求矩阵 A 的特征值.

【解析】

1. (1) $A^2=begin\{pmatrix\}3&1\\2&2end\{pmatrix\}begin\{pmatrix\}3&1\\2&2end\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}11&5\\10&6end\{pmatrix\}$.
2. (2) 矩阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)=begin\{vmatrix\}3-\lambda&1\\2&2-\lambda end\{vmatrix\}=(3-\lambda)(2-\lambda)-2=\lambda^2-5\lambda+4$. 令 $f(\lambda)=0$，解得 $\lambda=1$ 或 $\lambda=4$，所以矩阵 A 的特征值为 1，4.

22. 在极坐标系中，已知两点 $A!\left(3,\frac{\pi}{4}\right)$，$B!\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{2}\right)$，直线 l 的方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=3$.

1. (1) 求 A，B 两点间的距离；
2. (2) 求点 B 到直线 l 的距离.

【解析】

1. (1) 由极坐标与直角坐标的互化公式得 A，B 的直角坐标分别为 $\left(\frac{3\sqrt2}{2},\frac{3\sqrt2}{2}\right)$，$\left(0,\sqrt2\right)$. 所以 $|AB|=\sqrt{\left(\frac{3\sqrt2}{2}\right)^2+\left(\frac{3\sqrt2}{2}-\sqrt2\right)^2}=\sqrt{\frac{9}{2}+\frac{1}{2}}=\sqrt5$.
2. (2) 由 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=3$ 得 $\rho\sin\theta\cos\frac{\pi}{4}+\rho\cos\theta\sin\frac{\pi}{4}=3$，即直线 l 的直角坐标方程为 $x+y=3\sqrt2$. 点 $B\left(0,\sqrt2\right)$ 到 l 的距离为 $\frac{|0+\sqrt2-3\sqrt2|}{\sqrt2}=2$.

23. 设 $x\in\mathbb{R}$，解不等式 $|x|+|2x-1|>2$.

【解析】
当 $x<0$ 时，原不等式化为 $-x+(1-2x)>2$，即 $x\leftarrow\frac{1}{3}$，此时 $x\leftarrow\frac{1}{3}$；当 $0\leq x<\frac{1}{2}$ 时，原不等式化为 $x+(1-2x)>2$，即 $x\leftarrow 1$，无解；当 $x\geq\frac{1}{2}$ 时，原不等式化为 $x+(2x-1)>2$，即 $x>1$，此时 $x>1$. 综上，不等式的解集为 $\{x\mid x\leftarrow\frac{1}{3}$ 或 $x>1\}$.

24. 设 $(1+x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，其中 $n\geq 4$，$n\in\mathbb{N}^*$. 已知 $a_3^2=2a_2a_4$.

1. (1) 求 n 的值；
2. (2) 设 $\left(1+\sqrt{3}\right)^n=a+bsqrt(3)$，其中 a，$b\in\mathbb{N}^*$，求 a^2-3b^2 的值.

【解析】
1. (1) 由二项式定理得 $a_2=C_n^2$，$a_3=C_n^3$，$a_4=C_n^4$. 由 $a_3^2=2a_2a_4$ 得 $\left(C_n^3\right)^2=2C_n^2C_n^4$，即 $\left[\frac{n(n-1)(n-2)}{6}\right]^2=2\cdot\frac{n(n-1)}{2}\cdot\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24}$. 因为 $n\geq 4$，约去公因式得 $\frac{n-2}{36}=\frac{n-3}{24}$，即 $24(n-2)=36(n-3)$，解得 $n=5$.
2. (2) 因为 $\left(1+\sqrt{3}\right)^n=a+bsqrt(3)$，$a$，$b\in\mathbb{N}^*$，所以 $\left(1-\sqrt{3}\right)^n=a-bsqrt(3)$. 两式相乘得 $\left(1+\sqrt{3}\right)^{n\left(1-\sqrt{3}\right)}=(a+bsqrt(3))(a-bsqrt(3))$，即 $(-2)^n=a^2-3b^2$. 由（1）知 $n=5$，所以 $a^2-3b^2=(-2)^5=-32$.

25. 在平面直角坐标系 xOy 中，设点集 $A_n=\{(0,0),(1,0),(2,0),\ldots,(n,0)\}$，$B_n=\{(0,1),(n,1)\}$，$C_n=\{(0,2),(1,2),(2,2),\ldots,(n,2)\}$，$n\in\mathbb{N}^*$. 令 $M_n=A_n\cup B_n\cup C_n$. 从集合 M_n 中任取两个不同的点，用随机变量 X 表示它们之间的距离.

1. (1) 当 $n=1$ 时，求 X 的概率分布；
2. (2) 对给定的正整数 n（$n\geq 3$），求概率 $P(X\leq n)$（用 n 表示）.

【解析】
1. (1) 当 $n=1$ 时，$M_1=\{(0,0),(1,0),(0,1),(1,1),(0,2),(1,2)\}$ 共 6 个点，任取两个不同点共有 $C_6^2=15$ 种等可能情形. 其中距离为 1 的点对有 7 对，距离为 $\sqrt{2}$ 的有 4 对，距离为 2 的有 2 对，距离为 $\sqrt{5}$ 的有 2 对. 所以 $P(X=1)=\frac{7}{15}$，$P\left(X=\sqrt{2}\right)=\frac{4}{15}$，$P(X=2)=\frac{2}{15}$，$P\left(X=\sqrt{5}\right)=\frac{2}{15}$.
2. (2) M_n 中 A_n 有 $n+1$ 个点，B_n 有 2 个点，C_n 有 $n+1$ 个点，互不重合，共 $2n+4$ 个点，任取两个不同点共有 C_{2n+4}^2 种等可能情形. 因为 $n\geq 3$，两点间距离大于 n 只能出现在左列 $x=0$ 上的点与右列 $x=n$ 上的点之间，且两点的纵坐标不同；左列上的点为 $(0,0)$，$(0,1)$，$(0,2)$，右列上的点为 $(n,0)$，$(n,1)$，$(n,2)$，纵坐标不同的点对共 6 对，其距离分别为 $\sqrt{n^2+1}$，$\sqrt{n^2+4}$ 等，均大于 n，其余各点对的距离都不超过 n. 所以 $P(X\leq n)=1-\frac{6}{C_{2n+4}^2}$.